

Συστήματα & Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας

Άσκηση 1.2

Θέμα: “Χαρτογράφηση Κοινωνικοοικονομικών Δεικτών”

Μπαντησούλη Αγαθή AM: aivc24010

Περιγραφή

Αυτή η εργασία βασίζεται στην χαρτογράφηση κοινωνικοοικονομικών δεικτών, που προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων των απογραφικών ετών 1991-2001-2011, με μοναδιαία επιφάνεια απεικόνισης το περιφερειακό διαμέρισμα.

Δεδομένα

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι δύο ειδών: Γεωγραφικά και Περιγραφικά.

Λογισμικό

Επιπλέον, όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού QGIS.

Διαδικασία

Ξεκινώντας με την διαδικασία και τα περιγραφικά μας δεδομένα (αρχεία .xls), η πρώτη ενέργεια που έπρεπε να γίνει είναι η διαμόρφωση των πινάκων. Το αρχείο που μας δόθηκε είχε την παρακάτω μορφή:

Κωδ. 2001	Περιγραφή	Σύνολο				Άρρενες				Θήλειες			
		Οικονομικώς ενεργοί		Οικονομικώς ως μη ενεργοί	Από αυτούς "νέοι"	Οικονομικώς ενεργοί		Οικονομικώς ως μη ενεργοί	Από αυτούς "νέοι"	Οικονομικώς ενεργοί		Οικονομικώς ως μη ενεργοί	Από αυτούς "νέοι"
		Σύνολο	Απασχολημένοι			Σύνολο	Απασχολημένοι			Σύνολο	Απασχολημένοι		
01	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	3886157	3571957	314200	168416	5048005	2650670	2484704	165966	81320	1672784	1235487	1087253
01	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	85693	77468	8225	4507	110631	62419	57559	4860	2453	34606	23274	19909
01010000	ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	6026	5249	777	349	8396	4314	3872	442	180	2733	1712	1377
01010100	Δ.Δ. Μεσολογγίου	4316	3699	617	243	5964	2957	2617	340	110	2006	1359	1082
01010200	Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου	310	282	28	23	506	250	228	22	17	155	60	54
01010300	Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου	284	256	28	20	317	201	185	16	11	97	83	71
01010400	Δ.Δ. Άνω Κουδουνίου	53	53	0	0	86	48	48	0	0	20	5	5
01010500	Δ.Δ. Ελληνικού	160	160	0	0	248	145	145	0	0	70	15	0
01010600	Δ.Δ. Ευαγγελίου	719	620	99	61	1038	563	502	61	40	314	156	118
01010700	Δ.Δ. Μουσαίου	117	115	2	0	123	93	93	0	0	37	24	22
01010800	Δ.Δ. Ραφής	67	64	3	2	114	57	54	3	2	34	10	10
01020000	ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ	1107	1049	58	26	1494	845	806	39	17	469	262	243
01020100	Δ.Δ. Αγγελόκαστρου	861	837	24	6	920	540	520	20	5	272	121	117
01020200	Δ.Δ. Κλεοφρευσίων	181	167	14	5	279	138	130	8	3	98	43	37
01020300	Δ.Δ. Λιμνιστρίδας	295	245	20	15	295	167	156	11	9	99	88	89
01030000	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	19004	16453	2551	1312	24769	13303	11904	1399	677	7704	5701	4549
01030100	Δ.Δ. Αγρινίου	14803	12746	2057	1056	19499	10210	9103	1107	531	6144	4593	3643
01030200	Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου	2074	1788	286	124	2504	1421	1286	155	64	769	653	522
01030300	Δ.Δ. Αγίου Νικολάου Τριφυλίας	70	68	2	1	126	43	41	2	1	44	27	27
01030400	Δ.Δ. Δοκίμης	802	713	89	37	1037	646	591	55	18	283	156	122
01030500	Δ.Δ. Κολυμβίων	737	671	66	57	960	605	557	48	41	248	132	114
01030600	Δ.Δ. Κομαραγκίου	348	302	46	32	464	257	229	28	18	162	91	73
01030700	Δ.Δ. Σκουταριάς	170	165	5	5	179	121	117	4	4	54	49	48
01040000	ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ	2768	2393	375	183	3833	2100	1870	230	101	1152	668	523
01040100	Δ.Δ. Αιτωλικού	1926	1614	312	152	2653	1480	1284	196	89	806	486	350
01040200	Δ.Δ. Φυλίου	842	779	63	31	1180	620	543	34	12	346	182	173

Επειδή όμως οι απεικονίσεις των φαινομένων λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο νομού, θα πρέπει να εξαχθούν από τους πίνακες στοιχεία που αφορούν νομό και μόνον, για να μην υπάρξει σύγχυση κατά τη διαδικασία του συνδυασμού με τα γεωγραφικά.

Τα ερωτήματά μου, ήταν:

1. Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής του ποσοστού των εργαζομένων ανδρών επί του συνόλου των οικονομικά ενεργών ανά νομό, για την απογραφή του 2001.
2. Απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής της μεταβολής του ποσοστού των εργαζομένων ανδρών επί του συνόλου των οικονομικά ενεργών ανά νομό, μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ερωτήματα έγιναν οι εξής παρεμβάσεις:

1. Διαγραφή όλων των εγγραφών (σειρών) που δεν αφορούν νομό, ώστε στον τελικό πίνακα να προκύψουν εγγραφές οι οποίες θα περιέχουν στοιχεία μόνο για νομούς.
2. Διαγραφή όλων των πεδίων (στηλών) τα οποία δεν απαιτούνται σύμφωνα με την εκφώνηση.
3. Δημιουργία πρόσθετων στηλών για τον υπολογισμό του ποσοστού Απασχολούμενων Ανδρών προς το Σύνολο του Οικονομικώς ενεργού πληθυσμού για το έτος 2001, υπολογισμός των τιμών του εν λόγω δείκτη, αλλά και τη μεταβολή του ποσοστού Απασχολούμενων Ανδρών προς το Σύνολο του Οικονομικώς ενεργού πληθυσμού μεταξύ των ετών 1991 και 2001 και οριστική διαμόρφωση του τελικού πίνακα προς χρήση. Στην διαμόρφωση του τελικού πίνακα, αυτό που έγινε ήταν η διαγραφή κενών γραμμών και η διαμόρφωση σειράς εισαγωγής, για να μην έχουμε συγχωνευμένα κελιά. Τέλος, έγινε επεξεργασία των επικεφαλίδων και των ονομάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μας ζητήθηκε.
4. Έγινε συνένωση των δύο πινάκων για τα απογραφικά έτη 1991 και 2001 σε έναν τελικό πίνακα, όπου προστέθηκαν οι στήλες Indicator1% που περιέχει το εκατοστιαίο ποσοστό εργαζομένων ανδρών / σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού για το 2001 $[(EMPL_MEN/TOTAL)*100]$ και Indicator2% που περιέχει τη μεταβολή του εκατοστιαίου ποσοστού εργαζομένων ανδρών / σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού για τα έτη 1991 και 2001 $[(EMPL_MEN(2001) - EMPL_MEN(1991))/(TOTAL(2001)+TOTAL(1991))*100]$.

Δίνω ένα παράδειγμα:

G2 $=(F2/E2)*100$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CODE_NOM	NAME_NOM	TOTAL_1991	EMPL_MEN_1991	TOTAL_2001	EMPL_MEN_2001	INDICATOR1%	INDICATOR2%	
2	01	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	85693	57559	87060	51732	59,4210889	-3,373023913	
3	03	ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	50719	35125	57981	35489	61,20798193	0,334866605	
4	04	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	74026	49867	83821	50276	59,98019589	0,259111671	
5	05	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	8872	6100	13116	8006	61,0399512	8,668364562	
6	06	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	62048	42402	72675	43410	59,73168215	0,748201866	
7	07	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ	15879	10451	17225	10295	59,76777939	-0,471242146	
8	11	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	39889	26511	46489	26790	57,62653531	0,322998912	
9	12	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	39829	26407	37794	22920	60,64454675	-4,49225243	
0	13	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ	111528	71110	129097	70766	54,816146	-0,142961039	
1	14	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	65433	45797	75200	42922	57,07712766	-2,044328145	
2	15	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	54069	36966	67799	40126	59,18376377	2,592969442	
3	16	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	37749	24922	41905	24528	58,5323947	-0,494639315	
4	17	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	63817	42488	71625	41630	58,12216405	-0,63348149	
5	21	ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12265	8899	17419	9991	57,35690912	3,678749495	
6	22	ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	41495	26369	46253	24302	52,54145677	-2,355609245	
7	23	ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	12452	8588	14769	8606	58,27070215	0,066125418	

5. Στη συνέχεια, αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να μετατρέψω τις στήλες αυτές σε γενικούς αριθμούς και το αρχείο σε μορφή .xlsx, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσω κανένα πρόβλημα κατά τη διαδικασία σύνδεσης με τα γεωγραφικά δεδομένα. Επομένως, το τελικό μου αρχείο έχει την παρακάτω μορφή:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CODE_NOM	NAME_NOM	TOTAL_1991	EMPL_MEN_1991	TOTAL_2001	EMPL_MEN_2001	INDICATOR1%	INDICATOR2%	
2	01	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	85693	57559	87060	51732	59,4210889	-3,373023913	
3	03	ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	50719	35125	57981	35489	61,20798193	0,334866605	
4	04	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	74026	49867	83821	50276	59,98019589	0,259111671	
5	05	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	8872	6100	13116	8006	61,0399512	8,668364562	
6	06	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	62048	42402	72675	43410	59,73168215	0,748201866	
7	07	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ	15879	10451	17225	10295	59,76777939	-0,471242146	
8	11	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	39889	26511	46489	26790	57,62653531	0,322998912	
9	12	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	39829	26407	37794	22920	60,64454675	-4,49225243	
10	13	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ	111528	71110	129097	70766	54,816146	-0,142961039	
11	14	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	65433	45797	75200	42922	57,07712766	-2,044328145	
12	15	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	54069	36966	67799	40126	59,18376377	2,592969442	
13	16	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	37749	24922	41905	24528	58,5323947	-0,494639315	
14	17	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	63817	42488	71625	41630	58,12216405	-0,63348149	
15	21	ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12265	8899	17419	9991	57,35690912	3,678749495	
16	22	ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	41495	26369	46253	24302	52,54145677	-2,355609245	
17	23	ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	12452	8588	14769	8606	58,27070215	0,066125418	
18	24	ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ	7795	5134	8471	5081	59,98111203	-0,325833026	
19	31	ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ	27775	19494	29518	17562	59,49590081	-3,372139703	
20	32	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΟΤΙΑΣ	16146	11163	18577	11052	59,49292135	-0,319672839	
21	33	ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	57533	35779	66083	37162	56,23534041	1,118787212	
22	34	ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ	22781	15303	24015	13714	57,10597543	-3,395589367	
23	41	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ	44915	33238	52378	29649	56,60582687	-3,688857369	
24	42	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ	102658	70382	116835	68122	58,30615826	-1,029645592	
25	43	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	69322	47064	81880	48144	58,79824133	0,714276266	
26	44	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	49039	34951	54714	32289	59,01414629	-2,565708943	
27	51	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	13335	8766	14531	8191	56,36914183	-2,063446494	
28	52	ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	35805	21917	39591	21049	53,16612361	-1,151254708	

Προφανώς, παρατηρούμε στον πίνακα μας και αρνητικά ποσοστά στον δεύτερο δείκτη και αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς με τον τρόπο που έχει υπολογιστεί το αρνητικό πρόσημο, μας δείχνει ότι το ποσοστό των απασχολούμενων ανδρών το 1991 είναι μεγαλύτερο από εκείνο του 2001, επομένως υπάρχει μία αρνητική μεταβολή. Τέλος, έγινε μία σημαντική αλλαγή αυτή του ονόματος της 1^{ης} στήλης, που θα αποτελέσει στη συνέχεια τον δείκτη σύνδεσης με τα γεωγραφικά δεδομένα (ίδιο όνομα).

Η διαδικασία της επεξεργασίας των περιγραφικών δεδομένων, έφτασε στο τέλος.

Στη συνέχεια, έπρεπε να εργαστούμε με τα γεωγραφικά. Ως δεδομένα της άσκησης, μας δόθηκαν 3 αρχεία shape files. Το πρώτο αρχείο είχε όνομα "oria_nomwn". Το shape file αυτό έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, λαμβάνοντας πληροφορία από τα shape files: "nomoi_okxe" του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφείων Ελλάδος, "oria_nomwn" της Ελ ληνικής Στατιστικής Αρχής και "oikismoι" ομοίως της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ώστε να λάβει την πρόσθετη πληροφορία του πεδίου "Code2001", της εθνικής ακτογραμμής και της θέσης των οικισμών που περιέχονται στο νομό.

Επιπροσθέτως, επισυνάπτονταν και άλλα δύο αρχεία τα οποία απεικονίζουν μερικώς τα γειτονικά κράτη. Το πρώτο λέγεται "Neighbour_Countries" και αφορά στα πολύγωνα που σχηματίζουν τα όρια των γειτονικών κρατών, ενώ το άλλο "Neighbour_countries_Line" και αφορά στην απεικόνιση καθ' αυτό των ορίων.

Επομένως, το αποτέλεσμα φορτώνοντας τα αρχεία στο λογισμικό QGIS, πριν την διαδικασία σύνδεσης των πινάκων δίνεται παρακάτω:



Επιπλέον, από την παραγωγή των αρχείων αυτών, έγινε μία μικρή επεξεργασία αρχικά στα χρώματα που απεικονίζονται τα δεδομένα μας για καλύτερη οπτικοποίηση και επίσης, προστέθηκαν τα ονόματα των γειτονικών κρατών με βάση την εντολή “Create Text Annotation at Point” που παρέχεται από το λογισμικό QGIS. Και στην περίπτωση αυτή έγινε επεξεργασία του κειμένου ως προς το χρώμα, το μέγεθος και άλλες μεταβλητές.

Στη συνέχεια, για να φανεί και ο χώρος της θάλασσας προσθέσαμε χρώμα στο background του project σε απόχρωση του μπλε. Δίνεται το αποτέλεσμα:



Το επόμενο βήμα μας, ήταν η σύνδεση των 2 πινάκων. Αρχικά, φορτώθηκε το αρχείο που δημιουργήθηκε με τον τελικό πίνακα που περιέχει όλες τις απαραίτητες στήλες. Στη συνέχεια, έγινε μία προσπάθεια για να ενωθούν οι πίνακες. Το αποτέλεσμα ήταν σωστό. Παρόλα αυτά, αντιμετώπισα το εξής θέμα. Προσπαθώντας να βάλω ετικέτες στο χαρτογραφικό μου προϊόν, δημιουργούνταν αρκετά διπλότυπα έγγραφα καθώς το shapfile περιέχει πολλαπλά γεωμετρικά αντικείμενα με το ίδιο όνομα. Για να επιλύσω αυτό το κομμάτι και να εμφανίζονται μία φορά, δημιούργησα καινούρια shapfile, ένα για κάθε ερώτημα τα οποία περιέχουν μοναδικές τιμές. Αυτό έγινε με την βοήθεια του εργαλείου "Dissolve", που παρέχεται στο λογισμικό. Έτσι, κάθε περιοχή θα εμφανίζεται μόνο μία φορά και οι ετικέτες δεν θα επαναλαμβάνονται.

Επομένως, δούλεψα πάνω σε αυτά τα δύο αρχεία. Για να κάνω join τον πίνακα, απλά πήγα στον πίνακα του καινούριου αρχείου και υπήρχε η επιλογή να γίνει συνένωση με άλλον πίνακα με βάση συγκεκριμένο δείκτη, που δεν είναι άλλος από τον CODE_NAM. Το αποτέλεσμα παρατίθεται παρακάτω:

Q Dissolved — Features Total: 55, Filtered: 55, Selected: 0

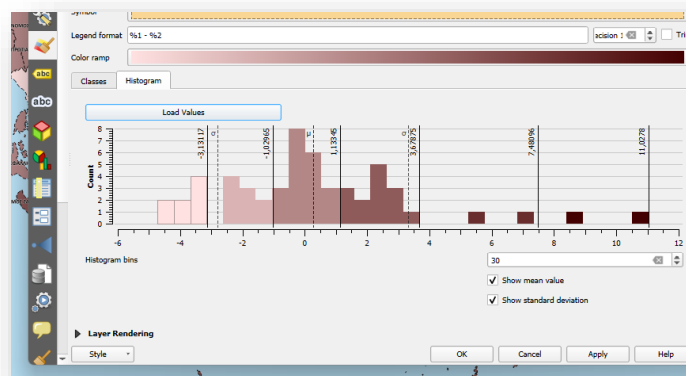
ΣΤΑ	NAME_ΣΤΑ	CODE_NOM	NAME_NOM	NAME_GDIAM	Pop_table	Pop_tabl_1	Pop_tabl_2	Pop_tabl_3	Pop_tabl_4	Pop_tabl_5	Pop_tabl_6
1	ΔΗΜΟΣ ΝΑΡΘ...	42	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣ...	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣ...	102658	70382	116835	68122	58,3061582573...	-1,0296455923...
2	ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙ...	41	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙ...	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙ...	44915	33238	52378	29649	56,6058268738...	-3,6888573689...
3	ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙ...	62	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	78115	49150	78897	42909	54,3860983307...	-3,9748554250...
4	ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡ...	15	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝ...	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ...	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝ...	54069	36966	67799	40126	59,1837637723...	2,59296944234...
5	ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤ...	61	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	46286	29812	52558	29823	56,7430267513...	0,01112864716...
6	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡ...	14	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ...	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	65433	45797	75200	42922	57,0771276595...	-2,0443281448...
7	ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝ...	64	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ...	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ...	33355	24619	42361	26021	61,4267840702...	1,85165618891...
8	ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡ...	84	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	13818	9668	15950	9607	60,2319749216...	-0,2049180327...
9	ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΩ...	17	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣ...	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ...	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣ...	63817	42488	71625	41630	58,1221640488...	-0,6334814902...
10	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑ...	63	ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙ...	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙ...	18880	12578	21029	12371	58,8282847496...	-0,5186799969...
11	ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ	83	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	31791	23185	40923	25070	61,261393484...	2,59234810352...
12	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛ...	16	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩ...	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ...	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩ...	37749	24922	41905	24528	58,5323947023...	-0,4946393150...
13	ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΙ...	11	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛ...	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ...	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛ...	39889	26511	46489	26790	57,6265353094...	0,3229891175...
14	ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙ...	85	ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ	ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ	14565	9671	17441	10189	58,4198153775...	1,61844654127...
15	ΔΗΜΟΣ ΠΑΪΩΝ	13	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ...	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ	111528	71110	129097	70766	54,8161459987...	-0,1429610389...
16	ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙ...	12	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔ...	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔ...	39829	26407	37794	22920	60,6445467534...	-4,4922252425...
17	ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ	82	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ...	ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ...	33479	24673	46174	29064	62,9445142287...	5,51266116781...
18	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ...	44	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑ...	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑ...	49039	34951	54714	32289	59,0141462879...	-2,5657089433...
19	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ	81	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕ...	ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕ...	61111	42151	82541	45665	55,3240207896...	2,44618940216...

Show All Features

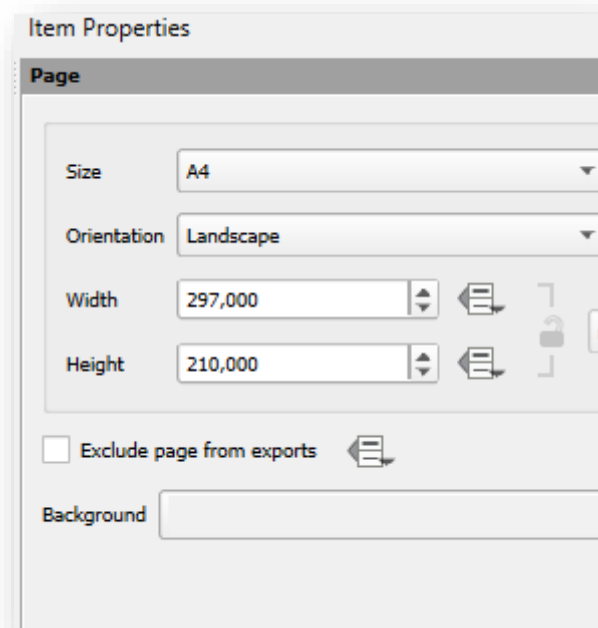
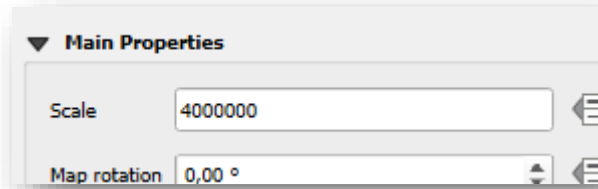
Προφανώς, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και για τα 2 αρχεία.

Επόμενο βήμα της εργασίας μας, ήτανε η απεικόνιση των τιμών του συσχετισμένου πεδίου "Pop_tabl_5" και "Pop_tabl_6" ανά νομό. Να αναφέρω, ότι έχουν γίνει ξανά αλλαγές στα ονόματα όπου υπάρχει η συγκεκριμένη αντιστοίχιση για τους δείκτες που μας ενδιαφέρουν: "Indicator1%" -> "Pop_tabl_5" και "Indicator2%" -> "Pop_tabl_6".

Αρχικά, έγινε Graduated Κατηγοριοποίηση των νομών με βάση τους 2 δείκτες. Και για τους 2 δείκτες, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Natural Breaks με την μόνη διαφορά ότι στον 1^ο δείκτη έχουμε 5 κλάσεις, ενώ στον 2^ο 6. Η επιλογή των κλάσεων έγινε με βάση το ιστόγραμμα που δημιουργήθηκε από τα δεδομένα μας με σκοπό την καλύτερη κατανομή των τιμών. Δίνεται το ιστόγραμμα για τον 2^ο δείκτη:



Τελευταίο βήμα της εργασίας μας ήταν η χαρτογραφική απόδοση και παραγωγή των τελικών χαρτών. Σύμφωνα με την άσκηση, η χαρτογραφική απόδοση έπρεπε να γίνει σε σελίδα A4 Landscape και ως κλίμακα να επιλέξουμε 1:4.000.000.



Μετά την επεξεργασία του template, προστέθηκαν στο χαρτογραφικό προϊόν ο τίτλος, το υπόμνημα, η γραφική κλίμακα και το βέλος του βορρά. Επιπροσθέτως, προστέθηκε το λογότυπο του πανεπιστημίου, αλλά και το θέμα της εργασίας. Τέλος, επειδή η κλίμακα που μας ζητήθηκε δεν κάλυπτε όλα τα γεωγραφικά δεδομένα μας, προστέθηκε ένας μικρός χάρτης, όπου απεικονίζεται το κομμάτι που έλλειπε.

Παρατίθενται τα δύο τελικά χαρτογραφικά προϊόντα, όπου το πρώτο αφορά τον 1^ο δείκτη και το δεύτερο τον 2^ο αντίστοιχα.



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ:
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΙΚΤΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ:
ΜΠΑΝΤΗΣΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

----- Σύνορα Γειτονικών Χωρών
Γειτονικές Χώρες

Άνδρες Εργαζόμενοι % του ΟΕΠ

50,8 - 53,3
53,3 - 56,6
56,6 - 59
59 - 62,9
62,9 - 95,7



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ:
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΙΚΤΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ:
ΜΠΑΝΤΗΣΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ
1991 ΚΑΙ 2001

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

----- Σύνορα Γειτονικών Χωρών
Γειτονικές Χώρες

Άνδρες Εργαζόμενοι % του ΟΕΠ

-4,7 - -3,4
-3,4 - -1
-1 - 1,1
1,1 - 3,7
3,7 - 7,2
7,2 - 11